

**Экзаменационные вопросы по курсу «Теория динамических систем»
Весенний семестр 2025-2026 уч. г.**

Часть 1

1. Формирование математических моделей непрерывных динамических систем. Механические системы. Основные понятия о связях. Число степеней свободы. Гипотеза идеальных связей. Голономные системы. Обобщенные координаты.
2. Обобщенные силы. Консервативные, гироскопические и диссипативные силы. Влияние гироскопических и диссипативных сил на устойчивость равновесия.
3. Кинетическая энергия точки и системы материальных точек. Центр масс. Кёнигова система, ее применение для подсчета кинетической энергии системы материальных точек.
4. Уравнения Лагранжа. Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил, лагранжиан. Алгоритм составления уравнений Лагранжа.
5. Переменные Гамильтона. Функция Гамильтона. Преобразование Лежандра уравнений Лагранжа в канонические уравнения Гамильтона. Функция Гамильтона для консервативной системы.
6. Понятие первого интеграла динамической системы. Теорема Лиувилля о сохранении фазового объема.
7. Консервативные системы. Обобщенный интеграл энергии. Циклические координаты и циклические интегралы. Скобки Пуассона. Теорема Якоби-Пуассона.
8. Определение положения равновесия. Условия равновесия голономных систем (в терминах обобщенных сил). Определения устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости положения равновесия и нулевого решения системы дифференциальных уравнений. Понятие о функции Ляпунова.
9. Теорема Лагранжа-Дирихле об устойчивости положения равновесия консервативной системы (доказательство). Условия неустойчивости положения равновесия консервативной системы по квадратичной части потенциальной энергии.
10. Теорема Ляпунова об устойчивости по линейному приближению. Критерий Рауса-Гурвица.
11. Малые колебания консервативных систем вблизи устойчивого положения равновесия. Уравнение частот. Общее решение.
12. Главные (нормальные) координаты для малых колебаний консервативных систем. Общее решение. Случай кратных корней.

Часть 2

1. Динамические системы. Описание эволюции дискретных и непрерывных динамических систем. Математические модели динамических систем. Фазовое пространство. Фазовая траектория.
2. Классификация неподвижных точек на фазовой плоскости систем линейных дифференциальных уравнений.
3. Предельные множества и аттракторы на фазовой плоскости. Теория Пуанкаре-Бендиксона. Бассейны притяжения аттракторов.
4. Устойчивость движения по Ляпунову и по Пуассону, орбитальная устойчивость (по Пуанкаре). Показатели Ляпунова.
5. Фазовый портрет больших колебаний математического маятника. Особые точки и сепаратрисы. Зависимость периода колебаний от амплитуды. Сравнение решений с линейным осциллятором.
6. Основные типы бифуркаций в динамических системах. Кривая равновесий и бифуркационная диаграмма. Мягкие и жесткие бифуркации. Бифуркация Андронова-Хопфа.
7. Предельный цикл. Автоколебательные системы. Нелинейный осциллятор Ван дер Поля: фазовые портреты и бифуркации при вариации параметра.
8. Полностью интегрируемые гамильтоновы системы. Переход к переменным действие-угол в уравнении Гамильтона. Наглядное представление решений для линейной колебательной системы с двумя степенями свободы.
9. Представление динамики систем с помощью отображения Пуанкаре. Сечения Пуанкаре для полностью интегрируемых гамильтоновых систем с двумя степенями свободы. Отображения периодических и квазипериодических решений.
10. Понятия детерминированности и хаоса. Свойства хаотических систем: эргодичность, перемешивание, неустойчивость траекторий. Примеры систем с хаотическим поведением.
11. Свойства диссипативных динамических систем. Регулярные и странные аттракторы. Условия возникновения странных аттракторов. Форма странного аттрактора в системе Лоренца.
12. Уравнения и параметры системы Лоренца. Изменения фазового портрета системы Лоренца при вариации параметра r .
13. Общие свойства дискретных отображений. Неподвижные точки и их устойчивость. Одномерные дискретные отображения. Лестница Ламерея.
14. Логистическое отображение и его неподвижные точки. Итерированные отображения. Устойчивость неподвижных точек и циклов для логистического отображения.

*** Дополнительные вопросы по части 2**

1. Возмущения интегрируемых гамильтоновых систем. Основные выводы теории Колмогорова-Арнольда-Мозера (КАМ).
2. Структура странного аттрактора на примере системы Рёсслера. Фракталы и фрактальная размерность.
3. Иерархия циклов. Переход к хаосу при вариации параметра в логистическом отображении через последовательность бифуркаций удвоения периода. Универсальность Фейгенбаума.

Литература

По первой части:

1. *Гантмахер Ф.Р.* Лекции по аналитической механике. – 3-е изд. – М.: Физматлит, 2001.
2. *Маркеев А.П.* Теоретическая механика: учебник для университетов. – Издание 3-е, испр. – М.: «Регулярная и хаотическая динамика», 2011.
3. *Яковенко Г.Н.* Краткий курс аналитической динамики. – М.: БИНОМ, 2004.
4. *Ярошевский В.А.* Лекции по теоретической механике. – М.: МФТИ, 2001.

По второй части:

основная

5. *Юмагулов М. Г.* Введение в теорию динамических систем: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2015.
6. *Карлов Н.В., Кириченко Н.А.* Колебания, волны, структуры. – М.: Физматлит, 2003.
7. *Фомичев А.В.* Элементы теории бифуркаций и динамических систем. Части I, II. – М.: МФТИ, 2019.

дополнительная

8. *Анищенко В.С. Вадивасова Т.Е.* Лекции по нелинейной динамике: учеб. пособие для вузов. – М.-Ижевск: «Регулярная и хаотическая динамика», 2011.
9. *Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С.* Основы динамики сложных систем. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2007.
10. *Кузнецов С.П.* Динамический хаос (курс лекций): Учеб. пособие для вузов.— М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001.